

Sens de la force électromagnétique.

Induit et inducteur de la machine synchrone

Condition à laquelle le couple électromagnétique
moyen d'une machine synchrone est non nul.

Modèle électrique équivalent d'un moteur
synchrone.

L'induit désigne les circuits statoriques, l'inducteur désigne le circuit rotorique.

La force électromagnétique est toujours attractive.
La force électromagnétique tend à diminuer le volume des entrefers.

Une résistance, une bobine et une force contre-électromotrice en série. La force contre-électromotrice est en convention récepteur.

La condition de synchronisme $\Omega = \omega$.

Angle de pilotage

Inducteur et induit d'une machine à courant continu

Rôle du système balais-collecteurs

Couple électromagnétique pour une machine à courant continu

L'induit désigne le circuit rotorique. L'inducteur désigne le circuit statorique.

Angle $\Psi = \frac{\pi}{2} - \alpha$ où α est l'angle entre le champ glissant et le champ rotorique.

$$\Gamma_{\text{ém}} = \Phi_0 I_r$$

Alimenter le circuit rotorique formant un angle $\frac{\pi}{2}$ avec le stator afin d'assurer la condition de synchronisme et maximiser le couple électromagnétique.

Force contre-électromotrice pour une machine à
courant continu

Modèle équivalent de l'induit d'un moteur à
courant continu

Modèle équivalent de l'induit d'une dynamo

Résistance, bobine et force contre-électromotrice,
le tout en convention récepteur.

$$E_{\text{cém}} = \Phi_0 \Omega$$

Résistance, bobine et force électromotrice, le tout
en convention générateur.